DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.162480 文章编号：0258-8013 (2018) 05-1397-11 中图分类号：TM 73

基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度

任佳依[1]，顾伟[1]，王勇[2]，嵇文路[2]，刘海波[1]，曹戈[1]

(1．东南大学电气工程学院，江苏省 南京市 210096；2．国网南京供电公司，江苏省 南京市 210019)

Multi-time Scale Active and Reactive Power Coordinated Optimal Dispatch in Active Distribution Network Based on Model Predictive Control

REN Jiayi[1], GU Wei[1], WANG Yong[2], JI Wenlu[2], LIU Haibo[1], CAO Ge[1]

(1. School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, Jiangsu Province, China;
2. State Grid Nanjing Power Supply Company, Nanjing 210019, Jiangsu Province, China)

ABSTRACT: With increasing renewable energy resources integrated, how to deal with the energy uncertainty and load fluctuation has been a great challenge to the active distribution network. Meanwhile, the improvement of system security and economy capacities are also put forward. To solve these problems, an active and reactive power coordinated optimal dispatch of active distribution network based on model predictive control was proposed in this paper. The optimal dispatch was formed by day-ahead scheduling, intra-day rolling scheduling and real-time feedback correction, which can handle uncertainties in renewable energy and load. Also, the prosed approach used the active and reactive power coordinated optimal dispatch to reduce the operating losses and action times of control devices, so that the operational benefits of the network can be maximized while the security was also ensured. The results of the case study verify the effectiveness and feasibility of the proposed approach.

KEY WORDS: active distribution network; active and reactive power coordinated optimal dispatch; model predictive control (MPC); multi-time scale; second-order cone programming

摘要：随着大量可再生能源的接入，主动配电网在如何应对分布式电源出力不确定性以及负荷波动方面面临极大挑战，同时也对运行过程的经济性和安全性提出了更高要求。为解决上述问题，提出基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度方法。基于模型预测控制实现主动配电网日前调度，日内滚动调度以及实时反馈校正，减少可再生能源间歇性以及负荷预测误差对配电网运行的影响。同时考虑配电网有功无功耦合特性，通过有功无功协调优化来降低网络损耗，减少无功设备频繁动作所产生的操作成本，在保证主动配电网安全运行的同时进一步实现运行效益最大化。通过仿真分析计算，证明了所提方法的可行性和有效性。

关键词：主动配电网；有功无功协调调度；模型预测控制；多时间尺度；二阶锥规划

0 引言

随着大量分布式电源、柔性负荷、储能、无功补偿装置等设备接入配电网，传统配电网正在逐步演变为具有众多可控资源的主动配电网[1-2]。分布式电源，尤其是可再生能源，其发电出力具有随机性，间歇性和波动性，且预测精度较低，预测误差随时间增大而增大，给电网的调控带来极大挑战[3-4]。主动配电网迫切需要寻求能更好应对可再生能源出力不确定性的调控方法，而模型预测控制(model predictive control，MPC)是解决这一问题的有效途径。模型预测控制在每一个采样时刻，考虑系统未来有限时段的状态，以当前时刻测量值作为初始状态，通过在线滚动求解最优控制问题，得到当前和未来时段的最优控制变量，使得未来输出与参考轨迹偏差值最小[5-6]。

由于模型预测控制算法将开环控制转化为闭环控制，考虑了系统的动态性能，一些学者将其应用到电力系统优化中并取得不错的成效[7-12]。文献[8-9]针对电力系统有功调度，基于风电出力的滚

基金项目：国家重点研发计划(2016YFB0900400，2016YFB09004004)；国家自然科学基金项目(51477029)；江苏省电力公司科技项目资助(J2016040)。

National Key Research and Development Program(2016YFB0900400, 2016YFB 09004004); Project Supported by National Natural Science Foundation (51477029); Scientific Project in Jiangsu Electric Power Company of China (J2016040).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动预测结果，对风电机组和传统机组进行在线滚动优化控制，提高系统运行经济性。文献[10]将大系统理论中的分解—协调控制方法融入模型预测控制结构中，提出适用于大规模风电控制的有功分层模型预测控制方法。文献[11]将模型预测控制应用到含电动汽车的配电网优化调度中，验证了其能有效应对电动汽车负荷不确定性对配电网运行的影响。文献[12]提出基于模型预测控制的配电网多时间尺度动态有功优化调度策略，基于多步动态滚动优化实现配电网的精细化协调控制和管理。

上述研究虽然通过模型预测控制算法有效提升了配电网在应对可再生能源不确定性方面的能力，但只考虑了有功调度。不同于输电网，配电网中线路电阻和电抗数值接近，有功功率和无功功率耦合性较强[13-14]，基于传统有功无功解耦理论来分别对配电网进行单方面有功/无功优化分析，是不够完整和全面的。一方面，从配电网运行经济性考虑，有功优化可以降低发电成本，而通过调节无功能降低网络损耗，间接提高经济效益，将主动配电网中的有功无功资源进行协调优化调度，能最大化减少能源浪费，达到运行效益最优；另一方面，从配电网运行安全性考虑，传统配电网通常通过无功控制手段来实现安全稳定运行，随着分布式电源等接入配电网，其有功出力也会对电网的电压水平、潮流分布产生影响[15]，通过调整配电网中的有功资源，也可起到调整系统电压，保证系统安全运行的作用。因此，无论从安全性还是经济性角度考虑，都有必要从有功无功协调优化角度出发对主动配电网进行综合协调调度，在保证安全稳定运行的同时实现主动配电网运行效益最大化。

基于以上考虑，本文在现有研究理论基础上，统筹协调配电网内多种有功无功可调资源，提出了基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调优化调度方法。本文的主要贡献如下：

1）考虑主动配电网内资源的有功无功协调机理，建立主动配电网有功无功协调调度模型，并采用二阶锥规划方法求解，在保证系统安全运行的同时更全面实现主动配电网运行效益最大化。

2）本文所提方法包括日前调度，日内滚动调度，实时反馈校正三个阶段，以最新的功率预测信息为依据，构建闭环优化控制，及时校正预测误差产生的调度结果偏差，最大限度消除可再生能源和负荷功率不确定性对调度方案的影响。

3）本文所提方法相较开环滚动优化算法，在保证优化调度精度的同时减少了模型的计算量和计算时间。

1 基于 MPC 的有功无功协调调度架构

本文将基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调优化调度方法分为日前调度阶段，日内滚动调度阶段以及实时反馈校正阶段，各阶段之间协调关系如图 1 所示。

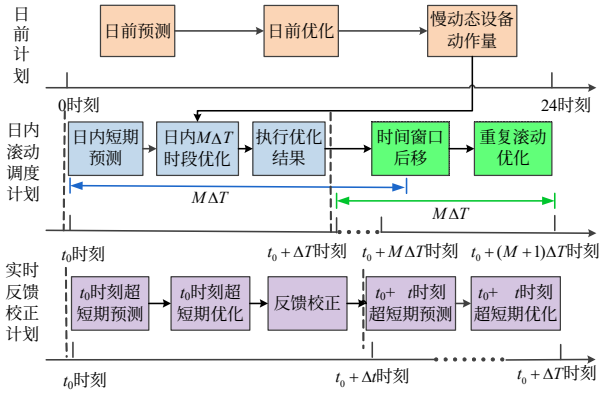


图 1 基于 MPC 的有功无功协调优化调度架构

Fig. 1 Structure of active and reactive power coordinated optimization based on MPC

1）日前优化调度：根据日前负荷、可再生能源预测信息，进行主动配电网有功无功协调优化调度。日前优化调度的目的为确定系统中慢动态设备在次日的动作状态及动作量。慢动态设备主要包括电力有载调压器(on load tap changing，OLTC)，补偿电容器，提前通知用户的可中断负荷等。电力有载调压器和电容器组分接头受制造技术和设备寿命的限制[16]，投切速度和日投切次数有一定限制；而可中断负荷在实施过程中需要提前通知用户以避免带来过大的停电损失，且提前通知时间一般为 2 小时~1 天[17]。这些可调设备由于调节速度受限，不适用于短期滚动优化和实时反馈校正，需在日前阶段确定调度计划。

2）日内滚动优化调度：随着预测时间尺度变长，影响可再生能源和负荷预测的不确定因素增加，预测准确度逐渐降低[18]，日前调度计划往往无法满足功率平衡需求。日内短期滚动优化，每隔时间间隔ΔT启动，对未来 $M\Delta T$ 时段可再生能源出力和负荷信息进行预测，根据预测结果，以该时段内配电网运行成本最小为优化目标，确定除慢动态设备外其他调控资源的出力计划。但仅执行第一个时刻各调控资源的出力，到了下一个时刻 $t_0+\Delta T$，时间窗口向后移动一个时间间隔，重复上述过程。滚

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动优化考虑到日内可再生能源与负荷的波动，相对日前优化阶段更为准确。

3）日内实时反馈校正：日内短期滚动优化调度虽然减少了可再生能源波动对配电网调度的影响，但仍属于开环的优化调度方法。日内实时反馈校正阶段以更短的时段Δt($\Delta t<\Delta T$)为采样步长。在每个采样时刻，对当前时刻(t_0 时刻)的可再生能源出力以及负荷信息进行超短期预测，以当前时刻各调控手段的有功无功出力量测值为初值，以主动配电网未来输出与参考值偏差最小为优化目标进行最优潮流计算，对各调控手段出力进行反馈修正。实时反馈校正计划根据最新的超短期预测误差，同时利用当前时刻反馈信息，构成闭环优化控制，及时校正预测误差产生的调度结果偏差，提高主动配电网优化调度精度。

对于上述各时间尺度中时间步长，启动周期以及求解时长的设定，需要考虑配电网内各调控资源的时空差异性，结合其调节速度以及其他相关运行特性，进行合理设定，实现各调控资源与各优化阶段的合理匹配，从而保证主动配电网合理高效的优化调控。

2　基于 MPC 的有功无功协调调度模型

2.1　目标函数与控制变量

2.1.1　日前优化调度阶段

日前优化调度阶段的单位时间间隔为 1h，优化控制变量包括：可再生能源无功出力，可控分布式电源有功无功出力，柔性负荷调节量，储能有功无功充放电功率，补偿电容器投切档位，静止无功补偿装置(static var compensator，SVC)出力，以及 OLTC 变比。本文模型中考虑分布式电源和储能皆为配电网所属电力公司所有，配电网可直接对其进行调控，对于用户侧的分布式电源和储能，受其所有制和可控程度等条件限制，不纳入本文考虑的调控资源内。

日前优化阶段以配电网运行成本最小为优化目标。运行成本最小化目标如式(1)所示：

$$\min F^{\mathrm{DA}}=\sum_{t\in T}\Big(C_{\mathrm{G},t}^{\mathrm{DA}}+\sum_{i\in\psi_{CDG}}C_{\mathrm{CDG},i,t}^{\mathrm{DA}}+\sum_{i\in\psi_{CL}}C_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}+\sum_{i\in\psi_{ESS}}C_{\mathrm{ESS},i,t}^{\mathrm{DA}}\Big)+C_{\mathrm{OLTC}}^{\mathrm{DA}}+C_{\mathrm{C}}^{\mathrm{DA}}\tag{1}$$

$$C_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}=u_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}\cdot\rho_{\mathrm{CL},i}\cdot P_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}\tag{2}$$

$$C_{\mathrm{OLTC}}^{\mathrm{DA}}=\rho_{\mathrm{T}}\cdot\Delta U_{\mathrm{T}}\tag{3}$$

$$C_{\mathrm{C}}^{\mathrm{DA}}=\rho_{\mathrm{C}}\cdot\Delta U_{\mathrm{C}}\tag{4}$$

其中：ψ_{CDG}，ψ_{CL}，ψ_{ESS} 分别为可控分布式电源，柔性负荷以及储能所连接的节点集合；$C_{\mathrm{G},t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻区域配电网与主网联络线交换功率成本；$C_{\mathrm{CDG},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 和 $C_{\mathrm{ESS},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 分别为日前 t 时刻节点 i 处可控分布式电源发电成本和储能运行成本，本文模型中考虑分布式电源为配电网所属电力公司所有，故仅考虑可控分布式电源发电成本；$C_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻对区域内柔性负荷进行控制所产生的成本，在本文中主要考虑为可中断类负荷，其具体表达式如式(2)所示；$u_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻节点 i 处负荷的受控状态(1 表示受控，0 表示不受控)；$\rho_{\mathrm{CL},i}^{\mathrm{DA}}$ 为负荷的补偿费用；$P_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 为负荷的受控有功功率。

本文将 OLTC 和补偿电容器的档位调节次数限制还原成调节代价或者操作成本来考虑[19]，$C_{\mathrm{OLTC}}^{\mathrm{DA}}$ 和 $C_{\mathrm{C}}^{\mathrm{DA}}$ 分别为 OLTC 和补偿电容器的全天档位调节成本；ρ_{T} 和 ρ_{C} 分别为 OLTC 和补偿电容器的单位调节成本；ΔU_{T} 和 ΔU_{C} 分别为 OLTC 档位和补偿电容器投切档位的全天调整次数，每次仅能调整 1 个档位。

2.1.2　日内滚动调度阶段

在日内滚动优化阶段，优化目标仍为配电网运行成本最小化，但求解时长由日前 24h 缩短为 $M\Delta T$ 时段，且可中断负荷，补偿电容器以及 OLTC 的调控计划已在日前确定，日内不作改变。日内滚动优化的控制变量主要有：可再生能源无功出力，可控分布式电源有功无功出力，储能有功无功充放电功率，SVC 无功出力。

日内滚动阶段优化目标如式(5)所示：

$$\min F^{\mathrm{DR}}=\sum_{t\in[t_0,t_0+M\Delta T]}C_{\mathrm{G},t}^{\mathrm{DR}}+\sum_{t\in[t_0,t_0+M\Delta T]}\sum_{i\in\psi_{\mathrm{CDG}}}C_{\mathrm{CDG},i,t}^{\mathrm{DR}}+\sum_{t\in[t_0,t_0+M\Delta T]}\sum_{i\in\psi_{\mathrm{ESS}}}C_{\mathrm{ESS},i,t}^{\mathrm{DR}}\tag{5}$$

式中：t_0 为当前时刻；$C_{\mathrm{G},t}^{\mathrm{DR}}$，$C_{\mathrm{CDG},i,t}^{\mathrm{DR}}$，$C_{\mathrm{ESS},i,t}^{\mathrm{DR}}$ 分别为日内滚动阶段 t 时刻配电网与主网交换功率成本，可控分布式电源发电成本以及储能运行成本。

2.1.3　实时反馈校正阶段

实时反馈校正优化的启动周期为Δt($\Delta t<\Delta T$)。实时反馈校正主要针对滚动阶段各可调资源的出力进行调整，故系统中各可调资源的启停状态与滚动阶段一致。实时反馈校正优化模型的目标函数为当前时刻可调资源出力调整量最小，以保证系统应对可再生能源波动的稳定性：

$$\min\Delta F^{\mathrm{RT}}=\sum_{u\in U}|u^{\mathrm{RT,real}}+\Delta u^{\mathrm{RT}}-u^{\mathrm{DR}}|/u^{\max}\tag{6}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$U=[P_{\mathrm{G}},Q_{\mathrm{RE},i},P_{\mathrm{CDG},i},Q_{\mathrm{CDG},i},P_{\mathrm{ch},i},P_{\mathrm{dis},i},Q_{\mathrm{ESS},i},Q_{\mathrm{SVC},i}] \tag{7}$$

式中：U 表示反馈校正阶段主动配电网内调控资源的可控变量，包括可再生能源无功出力($Q_{\mathrm{RE},i}$)，可控分布式电源有功无功出力($P_{\mathrm{CDG},i}$，$Q_{\mathrm{CDG},i}$)、储能有功无功出力($P_{\mathrm{ch},i}$，$P_{\mathrm{dis},i}$，$Q_{\mathrm{ESS},i}$)，以及 SVC 出力($Q_{\mathrm{SVC},i}$)。为抑制配电网功率波动对上级电网造成的影响，将主网联络线交换功率变化量(P_G)最小也纳入到实时反馈阶段的优化目标中。$u^{\mathrm{RT,real}}$ 为当前时刻调控资源实际出力反馈值；Δu^{RT} 为调控资源出力调整量，为模型求解变量；u^{DR} 为日内滚动优化阶段求得的各调控资源出力。

2.2 约束条件

对于本文所提基于 MPC 的主动配电网有功无功协调调度模型，其约束条件主要包括潮流约束，配电网运行安全约束以及配电网中可调资源有功无功出力约束。

2.2.1 潮流约束

对于辐射型配电网，本文采用 DistFlow 等式表示支路潮流，如下式所示：

$$\begin{cases} P_{ij,t}=\sum\limits_{k:(j,k)}P_{jk,t}+r_{ij}\left|I_{ij,t}\right|^2+P_{j,t} \\ Q_{ij,t}=\sum\limits_{k:(j,k)}Q_{jk,t}+x_{ij}\left|I_{ij,t}\right|^2+Q_{j,t} \\ P_{j,t}=P_{\mathrm{d},j,t}+P_{\mathrm{ch},j,t}-P_{\mathrm{dis},j,t}-P_{\mathrm{RE},j,t}- \\ \qquad P_{\mathrm{CDG},j,t}-P_{\mathrm{CL},j,t} \\ Q_{j,t}=Q_{\mathrm{d},j,t}-Q_{\mathrm{ESS},j,t}-Q_{\mathrm{SVC},j,t}-Q_{\mathrm{RE},j,t}- \\ \qquad Q_{\mathrm{CDG},j,t}-Q_{\mathrm{C},j,t} \\ \left|V_{j,t}\right|^2*(k_{ij,t})^2=\left|V_{i,t}\right|^2-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+ \\ \qquad (r_{ij}^2+x_{ij}^2)\left|I_{ij,t}\right|^2 \\ \left|I_{ij,t}\right|^2=[(P_{ij,t})^2+(Q_{ij,t})^2]/\left|V_{i,t}\right|^2 \end{cases} \tag{8}$$

式中：$P_{ij,t}$，$Q_{ij,t}$ 分别为 t 时刻支路 ij 的首端有功功率和无功功率；$P_{j,t}$，$Q_{j,t}$ 分别为节点 j 的有功功率和无功功率净注入值；$P_{\mathrm{d},j,t}$，$Q_{\mathrm{d},j,t}$ 分别为节点 j 的负荷有功功率和无功功率；$P_{\mathrm{RE},j,t}$ 为节点 j 处可再生能源有功功率；$Q_{\mathrm{C},j,t}$ 为节点 j 处补偿电容器无功功率；$V_{j,t}$ 为节点 j 处电压幅值；$I_{ij,t}$ 为支路 ij 的电流；r_{ij}、x_{ij} 分别为支路 ij 的电阻和电抗；$k_{ij,t}$ 为 t 时刻支路 ij 处 OLTC 的可调变比，OLTC 的具体等值模型参照文献[20]。

2.2.2 配电网运行安全约束

$$\begin{cases} V_i^{\min}\le V_{i,t}\le V_i^{\max} \\ I_{ij,t}\le I_{ij}^{\max} \\ P_{\mathrm{G}}^{\min}\le P_{\mathrm{G}}\le P_{\mathrm{G}}^{\max} \end{cases} \tag{9}$$

式中：$V_i^{\max}$、$V_i^{\min}$ 分别为节点 i 电压幅值上下限；$I_{ij}^{\max}$ 为支路 ij 电流幅值上限；$P_{\mathrm{G}}^{\max}$、$P_{\mathrm{G}}^{\min}$ 分别为主网联络线交换有功功率上下限。主网联络线交换功率约束的目的是为了避免主动配电网功率变动对上级输电网以及线路产生不利影响。

2.2.3 可调资源有功无功出力约束

主动配电网中可调资源根据其在优化调度中提供功率的不同，可大致分为三类：1）仅参与有功调度，如柔性负荷；2）仅参与无功调度，如补偿电容器，OLTC 等；3）既提供有功功率又提供无功功率，如储能和分布式电源，其在向配电网输送有功功率时，也能输送一定容量的无功功率[21]。对于可提供有功无功功率的可调资源，需要深入分析其有功无功耦合关系，充分发挥其在提升配电网运行经济性和安全性方面的作用。本文着重分析第 3 类可调资源的有功无功协调特性。

1）储能有功无功协调出力约束。

储能系统通常通过逆变器接入配电网，通过调节逆变器可以使储能在发出/吸收有功功率的同时具备一定的无功可调容量，但储能的有功无功出力受逆变器容量限制：

$$\begin{cases} (P_{\mathrm{ch}.i,t})^2+(Q_{\mathrm{ESS},i,t})^2\le(S_{\mathrm{ESS},i}^{\max})^2 \\ (P_{\mathrm{dis},i,t})^2+(Q_{\mathrm{ESS},i,t})^2\le(S_{\mathrm{ESS},i}^{\max})^2 \end{cases} \tag{10}$$

式中 $S_{\mathrm{ESS},i}^{\max}$ 为储能逆变器的最大视在功率。

储能在同一时刻不能同时处于充电和放电状态，且存储电量必须在其容量限值的 20%~90%内[22]。储能充放电和存储电量遵从如下约束：

$$\begin{cases} 0\le P_{\mathrm{ch},i,t}\le P_{\mathrm{ch},i}^{\max}D_{\mathrm{ch},i,t} \\ 0\le P_{\mathrm{dis},i,t}\le P_{\mathrm{dis},i}^{\max}D_{\mathrm{dis},i,t} \\ D_{\mathrm{ch},i,t}+D_{\mathrm{dis},i,t}\le 1 \\ E_{\mathrm{SOC},i,t}+P_{\mathrm{ch},i,t}\eta_{\mathrm{ch}}\Delta T-(\dfrac{P_{\mathrm{dis},i,t}}{\eta_{\mathrm{dis}}})\Delta T=E_{\mathrm{SOC},i,t+1} \\ E_{\mathrm{SOC,i}}^{\max}\times 20\%\le E_{\mathrm{SOC},i,t}\le E_{\mathrm{SOC},i}^{\max}\times 90\% \end{cases} \tag{11}$$

式中：$P_{\mathrm{ch}}^{\max}$，$P_{\mathrm{dis},i}^{\max}$ 分别为节点 i 处储能充放电功率上限；$D_{\mathrm{ch},i,t}$、$D_{\mathrm{dis},i,t}$ 分别为 t 时刻储能充放电状态，为 0–1 变量；$E_{\mathrm{SOC},i,t}$ 为储能存储电量；η_{ch}、η_{dis} 分别为储能充放电效率；$E_{\mathrm{SOC},i}^{\max}$ 为储能容量限值。

2）分布式电源有功无功协调出力约束。

本文将常见的分布式电源划分为可再生能源发电和可控分布式电源发电。可再生能源以光伏发电最为常见，而可控分布式电源则主要为微型燃气轮机等燃料机组。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

① 光伏有功无功协调出力约束

光伏电池在通过逆变器接入配电网时可以通过逆变器的复用技术产生无功功率[23]，其有功无功出力约束同样受逆变器最大视在功率限制：

$$(P_{RE,i,t})^2+(Q_{RE,i,t})^2\le(S_{PV,i}^{\max})^2 \tag{12}$$

式中 $S_{\mathrm{PV},i}^{\max}$ 为光伏逆变器最大视在功率。

根据我国大力推行新能源发电的政策，应当尽量避免出现弃风、弃光等现象，故在本文模型中，可再生能源有功功率以最大功率发电，仅调节其无功出力。

此外，工程应用上要求光伏接入点处公共连接点的功率因数大于 0.9，如式(13)所示：

$$0.9\le\frac{\left|P_{\mathrm{d},i,t}-P_{\mathrm{RE},i,t}\right|}{\sqrt{(P_{\mathrm{d},i,t}-P_{\mathrm{RE},i,t})^2+(Q_{\mathrm{d},i,t}-Q_{\mathrm{RE},i,t})^2}}\le1 \tag{13}$$

②微型燃气轮机有功无功协调出力约束。

微型燃气轮机等可控分布式电源的并网模式与储能，光伏等相似，即通过逆变器并网实现功率传输，并采用 PQ 解耦控制[24]。因此该类分布式电源有功无功出力主要受逆变器容量限制：

$$(P_{\mathrm{CDG},i,t})^2+(Q_{\mathrm{CDG},i,t})^2\le(S_{\mathrm{MT},i})^2 \tag{14}$$

式中 $S_{\mathrm{MT},i}$ 为微型燃气轮机的装机容量。

对有功出力，微型燃气轮机有爬坡速率约束：

$$\begin{cases}P_{\mathrm{CDG},i,t+1}-P_{\mathrm{CDG},i,t}\le R_{\mathrm{MT},i}^{\mathrm{up}}\\P_{\mathrm{CDG},i,t}-P_{\mathrm{CDG},i,t+1}\le R_{\mathrm{MT},i}^{\mathrm{down}}\end{cases} \tag{15}$$

式中 $R_{\mathrm{MT},i}^{\mathrm{up}}$ 和 $R_{\mathrm{MT},i}^{\mathrm{down}}$ 分别为节点 i 处微型燃气轮机的向上爬坡速率限制和向下爬坡速率限制。

在日前优化调度和日内滚动优化调度阶段，要求各时刻调控资源变量需满足上述约束条件，而在实时反馈校正阶段，则要求修正后的调控资源出力值(即 $u^{\mathrm{RT,real}}+\Delta u^{\mathrm{RT}}$)满足上述约束条件。

3　求解方法

在本文所提的优化模型中，潮流约束式(8)是一个非凸，非线性约束，优化模型求解是一个 NP 难题，难以获得最优解。本文首先利用分段线性化的方法对其中含整数变量的 OLTC 模型约束进行了线性化[20]，然后对该潮流约束条件进行凸松弛，使其转化为二阶锥规划问题[15]。具体分段线性化和二阶锥转化的步骤详见附录 B。

经过上述处理后，本文所提模型转化成含混合整数变量的二阶锥优化问题，可利用成熟商业软件直接求解且保证解的计算效率和最优性。

4　算例仿真

本文在 IEEE33 节点系统改进的基础上进行仿真计算，算例系统及参数详见附录 A。为验证本文所提方法的有效性，结合主动配电网实际运行过程中可能出现的情况，本文设定两种运行优化场景：一种为主动配电网正常运行场景，此时配电网处于安稳运行状态，设为场景一；另一种为配电网中可再生能源出现倒送，导致出现节点电压越限等安全性问题，设为场景二。日前优化阶段以 1h 为步长，求解时长为次日全天 24h；日内滚动优化阶段以 15min 为步长，启动周期为 15min，求解时长为未来 1h；实时反馈校正阶段以 5min 为启动周期。

算例仿真是在 MATLAB R2014a 编译环境下，采用 Yalmip 优化工具建模[25]，调用 Cplex(版本 12.5)求解。编译算法的电脑配置为 Intel(R) Core(TM) i7-5500 2.40GHz，8G 内存。

4.1　结果分析

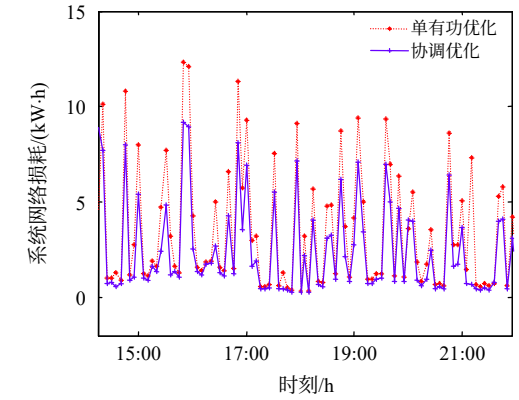
首先分别针对两个优化场景，将其有功无功协调优化(以下简称协调优化)结果与单方面有功优化和无功优化(以下简称单有功优化和单无功优化)的调度结果进行比较，分析协调优化在提升主动配电网运行经济性和安全性方面的有效性和优越性。在本文中，单有功优化情况的控制变量为分布式电源有功出力，储能有功出力以及可中断负荷中断量；单无功优化则以 OLTC 档位，补偿电容器投切档位以及 SVC 无功出力为控制变量。

4.1.1　场景一优化调度结果分析

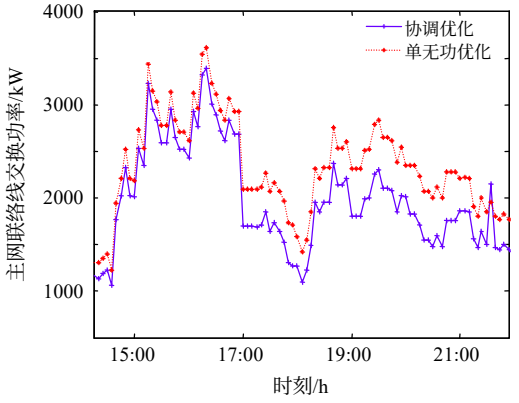
在本场景中，系统总负荷和可再生能源总出力曲线如附录 A 图 A2 所示，系统处于正常运行状态。将协调优化结果与单有功优化及单无功优化情况结果进行对比。图 2 以 15：00—21:00 时段为例，展示三种优化情况下系统主网联络线交换功率和网络损耗结果。

可以看到，与单有功优化相比，本文所提出的协调优化调度通过协调系统内有功无功资源，降低系统网络损耗，从而降低总运行成本；与单无功优化相比，协调优化在主网购电电价较高的时段通过调节可控分布式电源、储能、柔性负荷的有功出力，减少从主网的购电量，实现系统更加经济运行。在运行成本方面，三种优化情况下系统的全天运行成本如表 1 所示，可见相较其他的优化方式，本文所提有功无功协调优化方法更有利于降低主动配电

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 系统网络损耗对比



(b) 主网联络线交换功率对比

图 2 场景一中三种优化调度结果对比

Fig. 2 Comparison of optimization results in case 1

表 1 三种优化情况运行成本比较

Tab. 1 Costs of the 3 optimization strategies

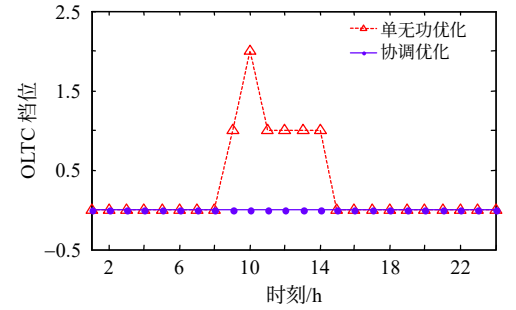
优化调度方法	全天运行成本/元	节约成本/%
单有功优化	21215.69	3.16
单无功优化	21752.94	0.72
协调优化	20852.46	4.83

网的运行成本，提升配电网运行经济性。

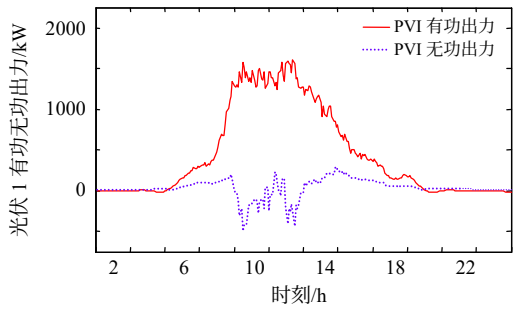
4.1.2 场景二优化调度结果分析

在本场景中，系统总负荷和可再生能源出力曲线如附录 A 图 A3 所示，在 9: 00—13:00 时刻，出现可再生能源倒送, 导致系统节点 16-18 电压越限，经计算发现，单有功调度方法已无法有效解决问题，需采取无功控制手段来调整电压至安全阈内。

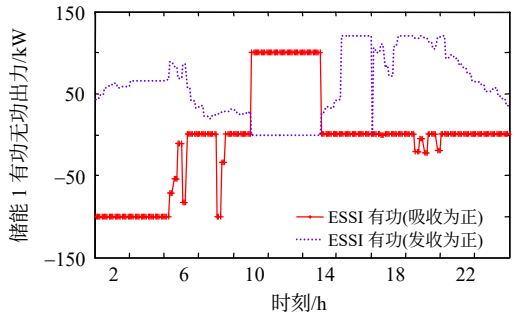
场景二中重点关注协调优化在解决可再生能源倒送引起过电压问题上的有效性，因此主要分析电压越限节点(16-18 节点)区域附近调控资源(光伏 PV1 和储能 ESS1)的有功无功协调出力情况。图 3 为场景二协调优化调度结果，从左到右，从上到下依次为 OLTC 日动作情况及其与单无功优化时动作情况对比, 光伏 PV1 有功无功出力情况, 储能 ESS1 有功无功出力情况，以及无优化、单无功优化和协调优化情况下系统节点电压幅值对比(以 10:00 时刻



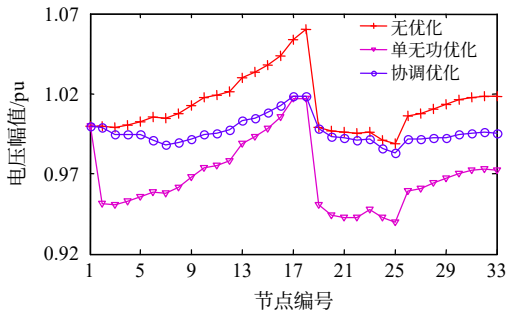
(a) DLTC 档位



(b) 光伏 1 有功无功出力



(c) 储能 1 有功无功出力



(d) 电压幅值

图 3 场景二有功无功协调优化调度结果

Fig. 3 Optimization results in case 2

为例)。

从仿真结果可以看出，对于场景二，在单无功优化情况下, OLTC 在 9:00—13:00 时刻电压越上限时调整档位，以使越限节点电压幅值降至安全阈内，单无功优化情况下 OLTC 的日全天档位动作次数为 4 次。而在协调优化情况下，在 9:00—13:00 时刻，储能 ESS1 吸收有功功率，同时通过调整光伏 PV1 逆变器吸收部分无功功率, 使越限节点处电压幅值降至安全阈内，避免了 OLTC 的动作，在协调优化过程中，OLTC 分接头的日全天动作次数为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0，减少了分接头频繁动作的操作成本。协调优化情况下系统全天运行成本相较单无功优化情况减少了 11%。同时，比较两种优化情况下的节点电压幅值，协调优化后系统节点电压偏差最小。可见，系统出现安全性问题时，本文所提出的有功无功协调优化方法通过协调系统可调资源有功无功出力，在消除系统安全隐患同时避免了无功调节设备频繁动作的操作成本，相较单有功调度和单无功调度仍然是经济性和安全性最好的调度运行方式。

4.2　算法分析

进一步分析本文所提方法在应对主动配电网中预测误差及可再生能源波动方面的有效性。针对算例中的场景一，将基于 MPC 优化结果与不含反馈校正环节的开环滚动优化结果进行比较，以验证本文所提方法的有效性和优越性。

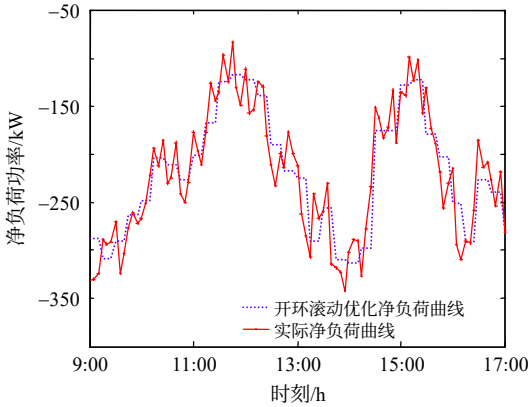
使用净负荷的概念来比较两种优化方法的优劣。将可再生能源出力当做负的负荷处理，净负荷的计算公式如下：

$$P_{\mathrm{eq},j,t}=P_{\mathrm{d},j,t}-P_{\mathrm{RE},j,t} \tag{16}$$

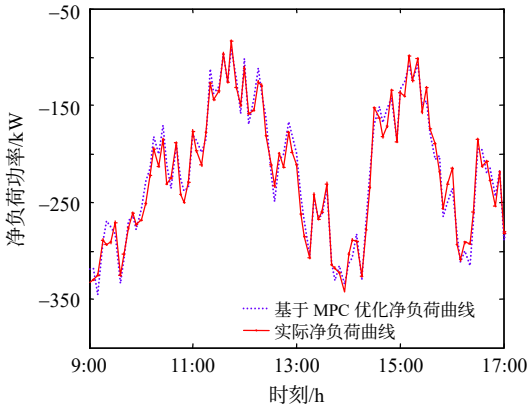
式中 $P_{\mathrm{eq},j,t}$ 为 t 时刻节点 j 处的净负荷。

在实时阶段，真实的净负荷与配电网所提供的净负荷往往存在一定的偏差。本文以净负荷偏差大小来衡量两种优化方法在应对预测误差方面的优劣。以节点 30 的净负荷偏差为例来进行展示。图 4 为节点 30 开环滚动优化净负荷结果、基于 MPC 优化净负荷结果与实际净负荷的对比，可以看到本文所提出的基于 MPC 的配电网有功无功协调调度方法，在开环滚动优化调度基础上增加了反馈校正环节，基于当前时刻系统实际量测值和预测误差反馈校正各可调资源出力，跟踪系统净负荷的效果较好，能有效应对预测误差及可再生能源波动对主动配电网运行的影响。

定义净负荷的平均相对误差为：



(a) 节点 30 开环滚动优化净负荷对比



(b) 节点 30 基于模型预测控制优化净负荷对比

图 4　场景一节点 30 两种算法跟踪净负荷效果对比

Fig. 4　Net load fluctuation of node 30 in case 1

$$\sigma=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{\left|P_{\mathrm{eq},j,t}^{\mathrm{pro}}-P_{\mathrm{eq},j,t}^{\mathrm{act}}\right|}{\left|P_{\mathrm{eq},j,t}^{\mathrm{act}}\right|}\right) \tag{17}$$

式中：N 为系统的总节点数；T 为每个节点的全天采集数据个数；$P_{\mathrm{eq},j,t}^{\mathrm{pro}}$ 为优化求得的各节点净负荷；$P_{\mathrm{eq},j,t}^{\mathrm{act}}$ 为该节点的实际净负荷。

依据上述定义求得未添加反馈校正环节的开环滚动优化平均相对误差为 8.69%，而基于 MPC 算法优化结果的平均相对误差为 2.35%。

为进一步说明本文所提方法的优越性，将开环滚动优化的时间间隔设置为 5min，并从平均相对误差和计算时间两方面将其与本文所提方法进行对比。同时将两种算法应用在另一 65 节点配电系统算例中，该配电系统的网络结构为辐射状，且系统中各分布式电源的装机容量，以及分布式能源的渗透率皆与修改后的 IEEE33 节点系统相近。表 2 为两种算法在两个算例中的平均相对误差和单次优化时长。

表 2　两种算法的平均相对误差及单次优化时长比较

Tab. 2　Average relative error and calculation time of the optimization strategies

算例	指标	滚动优化(5min)	基于 MPC
33 节点	平均相对误差/%	3.43	2.35
	单次优化时长/s	1.2400	0.6105
65 节点	平均相对误差/%	4.93	3.59
	单次优化时长/s	2.648 0	1.0135

从表中可得，5min 开环滚动优化比 15min 滚动优化的平均相对误差小，负荷跟踪效果更接近基于 MPC 的算法。但基于 MPC 的算法在计算量和单次优化计算时间都比 5min 滚动优化小，且随着系统规模的增大，基于 MPC 算法在计算时间上的优势会更加明显。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

综上所述，本文所提基于 MPC 的主动配电网有功无功协调优化调度方法在跟踪净负荷特性、计算时间等方面都更有优势。

5 结论

本文针对主动配电网中多种可调资源的有功无功协调特性，结合配电网在运行经济性、安全性等方面的要求，并考虑可再生能源和负荷预测精度对配电网运行的影响，提出了基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调优化调度方法，统筹协调配电网内有功无功资源，保证主动配电网安全稳定和运行效益的最大化。算例验证结果表明：

1）本文所提方法充分利用了主动配电网内的有功无功资源，相较单方面的有功优化和无功优化，其在运行经济性和安全性方面更具优势。

2）本文所提方法不仅能有效应对可再生能源波动和预测误差对配电网运行的影响，在计算时间方面也比滚动优化算法更具优势。

参考文献

[1] 杨胜春，刘建涛，姚建国，等．多时间尺度协调的柔性负荷互动响应调度模型与策略[J]．中国电机工程学报，2014，34(22)：3664-3673.
Yamg Shengchun，Liu Jiantao，Yao Jianguo，et al. Model and strategy for multi-time scale coordinated flexible load interactive scheduling[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(22)：3664-3673(in Chinese).

[2] 于汀，刘广一，蒲天骄，等．计及柔性负荷的主动配电网多源协调优化控制[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(9)：95-100.
Yu Ting，Liy Guangyi，Pu Tianjiao，et al．Multiple coordinated optimization control of active distribution network considering flexible load[J]．Automation of Electric Power System, 2015, 39(9)：95-100(in Chinese).

[3] 范明天，张祖平，苏傲雪，等．主动配电网系统可行技术的研究[J]. 中国电机工程学报，2013，33(22)：12-18.
Fan Mingtian，Zhang Zuping，Su Aoxue，et al．Enabling technologies for active distribution system[J]. Proceedings of the CSEE，2013，33(22)：12-18(in Chinese).

[4] 王魁，张步涵，闫大威，等．含大规模风电的电力系统多时间尺度滚动协调调度方法研究[J]. 电网技术, 2014, 38(9)：2434-2440.
Wang Kui，Zhang Buhan，Yan Dawei，et al．A multi-time scale rolling coordination scheduling method for power grid integrated with large scale wind farm[J]．Power System Technology, 2014, 38(9)：2434-2440(in Chinese).

[5] 蔡宇，林今，宋永华，等．基于模型预测控制的主动配电网电压控制[J]. 电工技术学报，2015，30(23)：42-49.
Cai Yu，Lin Jin，Song Yonghua，et al．Model predictive control-based voltage control strategy in active distribution network[J]．Transaction of China Electrotechnical Society，2015，30(23)：42-29(in Chinese).

[6] Camacho E F，Bordons C．Model predictive control [M]．2nd ed．New York，NY，USA：Springer-Verlag，2004：21-41.

[7] Venkat A N，Hiskens I A，Rawlings J B，et al. Distributed MPC strategies with application to power system automatic generation control[J]．IEEE Transactions on Control Systems Technology，2008，16(6)：1192-1206.

[8] Xie L，Ilić M D．Model predictive dispatch in electric energy systems with intermittent resources[C]//2008 IEEE International Conference on Systems，Man and Cybernetics，Singapore，2008：42-47.

[9] Xie L，Ilić M D．Model predictive economic/environmental dispatch of power systems with intermittent resources[C]//Power&Energy Society General Meeting，Calgary，Canada，2009：1-6.

[10] 张伯明，陈建华，吴文传．大规模风电接入电网的有功分层模型预测控制方法[J]．电力系统自动化，2014，38(9)：6-14.
Zhang Boming，Chen Jiahua，Wu Wenchuan，et al．A hierarchical model predictive control method of active power for accommodating large-scale wind power integration[J]．Automation of Electric Power System，2014，38(9)：6-14(in Chinese).

[11] Su Wencong，Wang Jianhui，Zhang Kuilin，et al．Model predictive control-based power dispatch for distribution system considering plug-in electric vehicle uncertainty [J]. Electric Power Systems Research, 2014, 106：29-35.

[12] 董雷，陈卉，蒲天骄，等．基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度动态优化调度[J]．中国电机工程学报，2016，36(17)：4609-4617.
Dong Lei，Chen Hui，Pu Tianjia，et al．Muti-time scale dynamic optimal dispatch in active distribution network based on model predictive control[J]．Proceedings of the CSEE，2016，36(17)：4609-4617(in Chinese).

[13] 刘一兵，吴文传，张伯明，等．基于混合整数二阶锥规划的主动配电网有功-无功协调多时段优化运行[J]．中国电机工程学报，2014，34(16)：2575-2583.
Liu Yibing, Wu Wenchuan, Zhang Boming, et al. A mixed integer second-order cone programming based active and reactive power coordinated multi-period optimization for active distribution network[J]．Proceedings of the CSEE，2014，34(16)：2575-2583(in Chinese).

[14] 张璐，唐巍，丛鹏伟，等．含光伏发电的配电网有功无功资源综合优化配置[J]．中国电机工程学报，2014，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

34(31)：5525-5533.
Zhang Lu, Tang Wei, Cong Pengwei, et al. Optimal configuration of active-reactive power sources in distribution network with photovoltaic generation [J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(31)：5525-5533(in Chinese).

[15] 刘一兵，吴文传，张伯明，等. 基于有功无功协调优化的主动配电网过电压预防控制方法[J]. 电力系统自动化，2014，38(9)：184-191.
Liu Yibing, Wu Wenchuan, Zhang Boming, et al. Overvoltage preventive control method based on active and reactive power coordinated optimization in active distribution network[J]. Automation of Electric Power System, 2014, 38(9)：184-191(in Chinese).

[16] 刘明波，朱春明，钱康龄，等. 计及控制设备动作次数约束的动态无功优化算法[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(3)：34-40.
Liu Mingbo, Zhu Chunming, Qian Kangling, et al. Dynamic reactive-power optimization algorithm incorporating action number constraints of control devices[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(3)：34-40(in Chinese).

[17] 任小宇. 计及可中断负荷的多时段配电网负荷优化切除策略[D]. 北京：华北电力大学，2015.

[18] 张伯明，吴文传，郑太一，等. 消纳大规模风电的多时间尺度协调的有功调度系统设计[J]. 电力系统自动化，2011，35(1)：1-6.
Zhang Boming, Wu Wenchuan, Zheng Taiyi, et al. Design of a multi-time scale coordinated active power dispatching systems for accommodating large scale wind power penetration[J]. Automation of Electric Power System, 2011, 35(1)：1-6(in Chinese).

[19] 倪伟，单渊达. 具有优化路径的遗传算法应用于电力系统无功优化[J]. 电力系统自动化，2000，24(21)：40-44.
Ni Wei, Shan Yuanda. A refined genetic algorithm with optimal searching path used in power system reactive power optimization[J]. Automation of Electric Power System, 2000, 24(21)：40-44(in Chinese).

[20] 刘斌，刘峰，梅生伟，等. 基于二阶锥优化的含有载调压变压器主动配电网最优潮流[J]. 电力系统自动化，2015，39(19)：40-47.
Liu Bin, Liu Feng, Mei Shengwei, et al. Optimal power flow in active distribution networks with on-load tap changer based on second-order cone programming [J]. Automation of Electric Power System, 2015, 39(19)：40-47(in Chinese).

[21] 张勇军，俞悦，任震，等. 实时环境下动态无功优化建模研究[J]. 电网技术，2004，28(12)：12-15.
Zhang Yongjun, Yu Yue, Ren Zhen, et al. Research on dynamic modeling for reactive power optimization under real-time circumstance[J]. Power System Technology, 2004, 28(12)：12-15(in Chinese).

[22] 谭煌，张璐，丛鹏伟，等. 计及分布式电源与电容器协调的配电网日前无功计划[J]. 电网技术，2014，38(9)：2590-2597.
Tan Huang, Zhang Lu, Cong Pengwei, et al. Day-ahead reactive power scheduling for distribution network considering coordination of distributed generation with capacitors[J]. Power System Technology, 2014, 38(9)：2590-2597(in Chinese).

[23] Gabash A, Li P. Active-Reactive optimal power flow in distribution networks with embedded generation and battery storage[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(4)：2026-2035.

[24] 杨秀，郭贤，臧海洋，等. 微型燃气轮机发电系统孤岛及并网运行的建模与控制策略[J]. 电工技术学报, 2012, 27(1)：63-68.
Yang Xiu, Guo Xian, Zang Haiyang, et al. Modeling and control strategy of islanding and grid-connected operation of a micro-turbine generation system[J]. Transaction of China Electrotechnical Society, 2012, 27(1)：63-68(in Chinese).

[25] Lofberg J. Yalmip ：A toolbox for modeling and optimization in Matlab[C]//2004 IEEE International Symposium on Computer Aided Control Systems Design. Taipei, China：IEEE, 2004：284-289.

[26] Farivar M, Clarke C R, Low S H, et al. Inverter VAR control for distribution systems with renewables[C]// Smart Grid Communications (SmartGridComm). Brussels, Belgium：IEEE, 2011：457-462.

附录 A

本文采用修改后的 IEEE33 节点配电系统进行算例验证，系统的结构拓扑图如图 A1 所示。在原有 IEEE 33 节点系统网络结构基础上，添加了分布式电源、储能、无功补偿装置等，具体为：

1）系统与大电网的连接点处接有 OLTC，其可调电压范围为 0.95pu 到 1.05pu，调节步长为 0.025pu；

2）节点 26 处接有补偿电容器，其调节容量为 400kvar，调节步长为 100kvar；

3）节点 17 和节点 32 处分别接有两个分布式光伏 PV1 和 PV2，其装机容量分别为 1.6MW 和 0.8MW；

4）节点 7 和节点 21 处分别连接有微型燃气轮机 MT1 和 MT2，其最大出力分别为 200kW 和 150kW；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

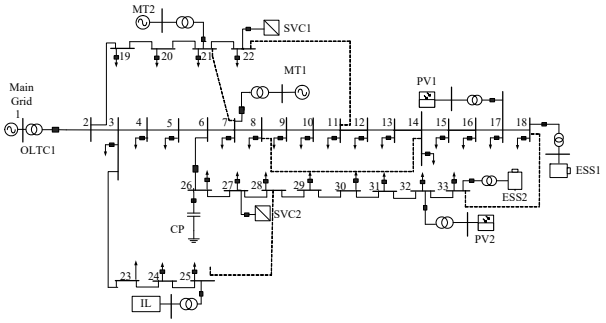


图 A1 修改后的 IEEE 33 节点配电系统

Fig. A1 Modified IEEE 33 distribution system

5）节点 18 和节点 33 处分别接有两个储能 ESS1 和 ESS2，其充放电功率上限分别为 100kW 和 80kW；

6）节点 22 和节点 27 处分别接有两个 SVC，其无功出力范围均为–200—200kvar；

7）节点 25 处负荷可进行可中断负荷控制，其单位负荷补偿费用为 0.8 元/kW·h。

主动配电网与主网联络线交换功率的单位成本以峰谷分时电价的形式表示，其各时段的价格分别为：峰时段：9:00—12:00，17:00—20:00，购电价格为 0.834 元/kW·h；平时段：7:00—9:00，12:00—17:00，20:00—22:00，购电价格为 0.648 元/kW·h；谷时段：22:00—24:00，0:00—7:00，购电价格为 0.463 元/kW·h。

微型燃气轮机的发电成本为 0.66 元/kW·h。储能装置在本算例中认为为主动配电网所属电力公司所有，因此仅计及储能的运行损耗成本，为 0.05 元/kW·h。

场景一中系统总负荷和可再生能源总出力曲线如图 A2 所示。

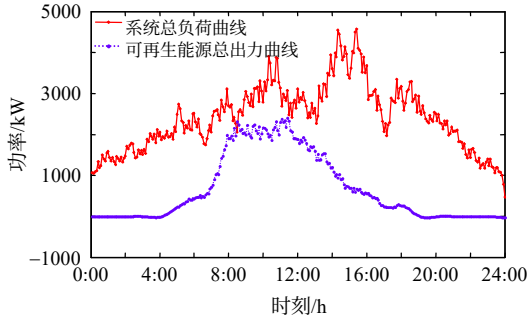


图 A2 场景一系统总负荷和可再生能源出力曲线

Fig. A2 load and renewable energy in case 1

场景二中系统总负荷和可再生能源总出力曲线如图 A3 所示。

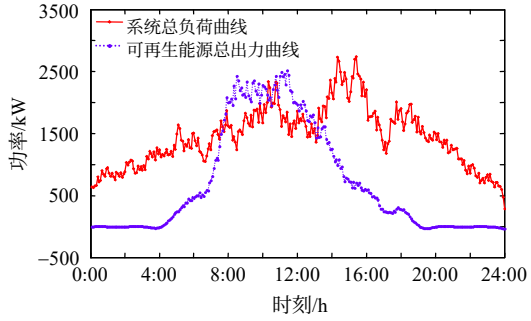


图 A3 场景二系统总负荷和可再生能源出力曲线

Fig. A3 load and renewable energy in case 2

附录 B

在本文模型中，潮流约束式(8)为非凸非线性约束，可表述如下：

$$P_{ij,t}=\sum_{k:(j,k)}P_{jk,t}+r_{ij}\left|I_{ij,t}\right|^2+P_{j,t} \tag{B1}$$

$$Q_{ij,t}=\sum_{k:(j,k)}Q_{jk,t}+x_{ij}\left|I_{ij,t}\right|^2+Q_{j,t} \tag{B2}$$

$$P_{j,t}=P_{\mathrm{d},j,t}+P_{\mathrm{ch},j,t}-P_{\mathrm{dis},j,t}-P_{\mathrm{RE},j,t}-P_{\mathrm{CDG},j,t}-P_{\mathrm{CL},j,t} \tag{B3}$$

$$Q_{j,t}=Q_{\mathrm{d},j,t}-Q_{\mathrm{ESS}j,t}-Q_{\mathrm{SVC},j,t}-Q_{\mathrm{RE},j,t}-Q_{\mathrm{CDG},j,t}-Q_{\mathrm{C},j,t} \tag{B4}$$

$$\left|V_{j,t}\right|^2*(k_{ij,t})^2=\left|V_{i,t}\right|^2-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)\left|I_{ij,t}\right|^2 \tag{B5}$$

$$\left|I_{ij,t}\right|^2=\frac{(P_{ij,t})^2+(Q_{ij,t})^2}{\left|V_{i,t}\right|^2} \tag{B6}$$

其中，包含整数变量的 OLTC 约束(B5)为非凸非线性约束，其分段线性化步骤如下[20]：

线路 ij 处 OLTC 的变比 $k_{ij,t}$ 可建模如下：

$$k_{ij,t}=k_{ij0}+T_{ij,t}\Delta k_{ij} \tag{B7}$$

$$T_{ij}^{\min}<T_{ij,t}<T_{ij}^{\max},\quad T_{ij,t}\in Z \tag{B8}$$

式中：k_{ij0}和Δk_{ij}分别为支路 ij 中 OLTC 的基准变比和调节步长；$T_{ij,t}$，$T_{ij}^{\min}$ 和 $T_{ij}^{\max}$ 分别为支路 ij 处 OLTC 在 t 时刻的调节档位及其上下限。记 $d=T_{ij}^{\max}-T_{ij}^{\min}$，则 $T_{ij,t}$ 的可行域可表示为 d 个整数构成的离散集合$\{T_{ij,1,t}, T_{ij,2,t},\ldots,T_{ij,d,t}\}$。

将式(B7)代入式(B5)可得：

$$\left|V_{j,t}\right|^2(\Delta k_{ij}^2T_{ij,t}^2+2k_{ij0}\Delta k_{ij}T_{ij,t}+k_{ij0}^2)=\left|V_{i,t}\right|^2-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)\left|I_{ij,t}\right|^2 \tag{B9}$$

文献[20]已证明式(B9)形式的双变量函数可实现精确的分段线性化，故本文引入 $2d$ 个连续正数变量 $A_{ij,t}^1=\{a_{ij,1,t}^1, a_{ij,2,t}^1,\ldots a_{ij,d,t}^1\}$ 和 $A_{ij,t}^2=\{a_{ij,1,t}^2,a_{ij,2,t}^2,\ldots a_{ij,d,t}^2\}$，以及 $2d$–1 个 0–1 变量 $B_{ij,t}=\{b_{ij,1,t}, b_{ij,2,t},\ldots,b_{ij,d-1,t}\}$，将变量 $V_{j,t}^2$ 和 $T_{ij,t}$ 分别表示为：

$$V_{j,t}^2=\sum_{a_{ij,t}^1\in A_{ij,t}^1}a_{ij,t}^1(V_j^{\min})^2+\sum_{a_{ij,t}^2\in A_{ij,t}^2}a_{ij,t}^2(V_j^{\max})^2 \tag{B10}$$

$$T_{ij,t}=\sum_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1+a_{ij,n,t}^2)T_{ij,n,t} \tag{B11}$$

其中 $A_{ij,t}^1$，$A_{ij,t}^2$ 和 $B_{\mathrm{ij},t}$ 需满足条件：

$$\begin{cases}\sum_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1+a_{ij,n,t}^2)=1\\ \sum_{b_{ij,t}\in B_{ij,t}}b_{ij,t}=1\\ a_{ij,1,t}^m\le b_{ij,1,t},\quad m=1,2\\ a_{ij,d,t}^m\le b_{ij,d-1,t},\quad m=1,2\\ a_{ij,n,t}^m\le b_{ij,n-1,t}+b_{ij,n,t},\quad m=1,2;n=2,3,\ldots,d-1\end{cases} \tag{B12}$$

则式(B9)可线性化为：

$$\begin{aligned}&\left|V_{i,t}\right|^2-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)\left|I_{ij,t}\right|^2=\\&\Delta k_{ij}^2\sum_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1(V_j^{\min})^2+a_{ij,n,t}^2(V_j^{\max})^2)T_{ij,n,t}^2+\\&2k_{ij0}\Delta k_{ij}\sum_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1(V_j^{\min})^2+a_{ij,n,t}^2(V_j^{\max})^2)T_{ij,n,t}+\\&(\sum_{a_{ij,t}^1\in A_{ij,t}^1}a_{ij,t}^1(V_j^{\min})^2+\sum_{a_{ij,t}^2\in A_{ij,t}^2}a_{ij,t}^2(V_j^{\max})^2)*k_{ij0}^2\end{aligned} \tag{B13}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在 OLTC 约束条件进行线性化后，潮流约束式(8)仍具有非凸非线性形式，因此本文进一步采用凸松弛的方法将其转化为可以方便求解的二阶锥形式，具体步骤如下[15]：

首先对式(B6)进行凸松弛，如下式所示：

$$\left|I_{ij,t}\right|^2 \geq \frac{(P_{ij,t})^2+(Q_{ij,t})^2}{\left|V_{i,t}\right|^2} \tag{B14}$$

文献[26]证明了经过松弛后，虽然扩大了解的搜索范围，但并不改变解的最优性。

进一步，引入新的变量：

$$v_{i,t}=\left|V_{i,t}\right|^2 \tag{B15}$$

$$l_{ij,t}=\left|I_{ij,t}\right|^2 \tag{B16}$$

则最终潮流约束式(8)转变为：

$$\begin{cases} P_{ij,t}=\sum\limits_{k:(j,k)} P_{jk,t}+r_{ij}l_{ij,t}+P_{j,t} \\ Q_{ij,t}=\sum\limits_{k:(j,k)} Q_{jk,t}+x_{ij}l_{ij,t}+Q_{j,t} \\ P_{j,t}=P_{\mathrm{d},j,t}+P_{\mathrm{ch},j,t}-P_{\mathrm{dis},j,t}-P_{\mathrm{RE},j,t}-P_{\mathrm{CDG},j,t}-P_{\mathrm{CL},j,t} \\ Q_{j,t}=Q_{\mathrm{d},j,t}-Q_{\mathrm{ESS},j,t}-Q_{\mathrm{SVC},j,t}-Q_{\mathrm{RE},j,t}-Q_{\mathrm{CDG},j,t}-Q_{\mathrm{C}j,t} \\ v_{i,t}-2(r_{ij}P_{ij,t}+x_{ij}Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)l_{ij,t}=\Delta k_{ij}^2\sum\limits_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1 v_i^{\min}+ \\ a_{ij,n,t}^2 v_i^{\max})T_{ij,n,t}^2+2k_{ij0}\Delta k_{ij}\sum\limits_{n=1}^{d}(a_{ij,n,t}^1 v_i^{\min}+a_{ij,n,t}^2 v_i^{\max})T_{ij,n,t}+ \\ (\sum\limits_{a_{ij,t}^1\in A_{ij,t}^1} a_{ij,t}^1 v_i^{\min}+\sum\limits_{a_{ij,t}^2\in A_{ij,t}^2} a_{ij,t}^2 v_i^{\max})*k_{ij0}^2 \\ l_{ij,t}v_{i,t}\geq(P_{ij,t})^2+(Q_{ij,t})^2 \end{cases} \tag{B17}$$

经过上述处理后，本文所提模型转化为含混合整数变量的二阶锥优化问题，可利用成熟商业软件直接求解且保证解的计算效率和最优性。



收稿日期：2016-12-12。

作者简介：

任佳依(1992)，女，研究生，研究方向为配电网运行与优化，seurenjiayi@163.com；

顾伟(1981)，男，博士，教授，主要研究方向为分布式电源与微电网、主动配电网及电能质量，本文通讯作者，wgu@seu.edu.cn。

任佳依

(实习编辑　郝敬乾)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net